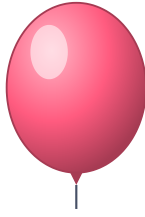


Aynı boyutta, aynı ince gözenekli kauçuktan yapılmış iki balon aynı odada aynı süre bekletiliyor.



He (M=4)



Ar (M=40)

Belirgin şekilde küçülmüş Neredeyse aynı boyutta

Şekildeki gözleme göre He dolu balonun Ar dolu balondan çok daha fazla küçülmesinin nedeni nedir?

- A) He, mol kütlesi küçük olduğu için gözeneklerden Ar'dan daha hızlı efüze olur
- B) He balonun kauçuğunu eritir
- C) Ar havadan ağır olduğu için balonun içinde birikip kalır
- D) He ile Ar arasında kimyasal tepkime olur
- E) İki balon da aynı hızda küçülür, gözlem yanıltıcıdır

Cevap: A — Graham Yasası'na göre efüzyon hızı $1/\sqrt{M}$ ile orantılıdır. He'nin mol kütlesi (4) Ar'ından (40) çok küçük olduğundan He tanecikleri gözeneklerden çok daha hızlı kaçar; bu yüzden He balonu aynı sürede belirgin şekilde küçülür.

Difüzyon ve efüzyon ile ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendiriniz.

- I Aynı sıcaklıkta, mol kütlesi küçük olan tanecikler difüzyon ve efüzyonda daha hızlı yayılır.
- II Efüzyon, bir gazın bariyer olmaksızın başka bir gazla karışmasıdır.
- III Aynı sıcaklıkta iki farklı gazın tanecik başına ortalama kinetik enerjisi birbirine eşittir.

Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (Graham Yasası). II yanlıştır: tarif edilen olay difüzyondur, efüzyon küçük bir delikten kaçıştır. III doğrudur: aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi ($\frac{1}{2}mv^2$ 'nin ortalaması) mol kütlelerinden bağımsız olarak eşittir — hız farkı kütleden kaynaklanır. Doğru cevap: I ve III.